

Topic 04 解説プリント

むつの原子炉を積んだ原子力新幹線を東京から佐世保まで走らせる

対象: 第二種電気主任技術者 一次「電力」／二次「電力・管理」

このテーマの目的は原子力設備の一般解説ではなく、固定済み過去問5問を解くために、蒸気状態・ランキンサイクル・熱収支・所内電源・停止時補機・速度調定率を一つの流れで扱うことである。核燃料サイクル、放射線・遮蔽、法規制、新型炉等へは拡張しない。

1. 到達条件

- ・ 蒸気の状態変化、T-s線図、潜熱、過熱蒸気、臨界点を判定できる。
- ・ ランキンサイクル、再熱・再生、タービン入口条件と熱効率の関係を説明できる。
- ・ 原子炉熱出力からタービン軸出力、発電端出力、外部利用可能出力までを計算できる。
- ・ 所内電源喪失時にも必要な非常用電源と重要補機を説明できる。
- ・ 主機トリップ後もターニングギヤ・発電機密封油ポンプを継続運転する理由を記述できる。
- ・ 速度調定率から周波数変化と並列発電機の負荷分担を計算できる。

2. 「むつ」で使う実設備値

項目	確認済み実値
原子炉	加圧軽水冷却型（PWR）1基
原子炉熱出力	約36,000 kW = 36 MW
一次冷却系	2ループ、約270 °C、約110 kg/cm ²
二次側蒸気	約250 °C、約40 kg/cm ²
主機関	蒸気タービン1基、10,000馬力
給水温度	高圧給水加熱器出口側 約150 °C
基底負荷	約20%炉出力
負荷追従	全出力の約6%程度までの比較的小さい負荷変動に自己制御性で良好に追従

主機タービン軸出力を列車用発電機へ与える部分は架空設定。発電機効率・主変換装置効率・主電動機効率等を設定する場合は「仮定値」と明示する。

3. 原子炉熱出力から蒸気へ

PWRでは一次冷却水が炉心で受け取った熱を蒸気発生器へ運び、二次側の水を蒸気へ変える。電験では炉物理ではなく、熱がどの状態変化へ使われるかを読む。

3.1 T-s線図

縦軸は絶対温度 T [K]、横軸は比エントロピー s [kJ/(kg · K)]。可逆過程では次式が成り立つ。

$$\delta q = T ds$$

したがってT-s線図上で過程の下側の面積は、単位質量当たりの熱量に対応する。

圧縮水 → 飽和水 → 湿り蒸気 → 乾き飽和蒸気 → 過熱蒸気

沸点到達後、温度をほぼ一定に保ちながら相変化へ使われる熱が潜熱。全量蒸発後にさらに加熱された蒸気が過熱蒸気。飽和液線と飽和蒸気線が合流する頂点が臨界点である。R7一次問5ではこの関係を線図と用語で識別する。

4. ランキンサイクルと熱効率

汽力発電の基本サイクルは次の流れで捉える。

給水 → 蒸気発生器 → 蒸気タービン → 復水器 → 給水ポンプ → 蒸気発生器

タービン仕事 W_t 、ポンプ仕事 W_p 、外部から加えた熱 Q_{in} とすれば、理想化した熱効率は

$$\eta_{th} = (W_t - W_p) / Q_{in}$$

4.1 タービン入口条件

入口温度一定のまま入口圧力を高めると、一般に平均加熱温度が上がり熱効率改善方向へ働く。一方、膨張後の蒸気が湿り側へ入りやすくなる場合があるため「圧力を上げれば全て改善」とは判断しない。

4.2 再熱

10. 3段階例題 - 複合・ひっかけ

50 Hz系統でA: 定格100 MW・速度調定率4%・初期出力80 MW、B: 定格60 MW・速度調定率5%・初期出力50 MW。系統負荷が24 MW減少したときの周波数と各機出力を求める。

$$K_A = 100 / (50 \times 0.04) = 50 \text{ MW/Hz}$$

$$K_B = 60 / (50 \times 0.05) = 24 \text{ MW/Hz}$$

$$(50 + 24) \Delta f = 24 \rightarrow \Delta f = 24 / 74 = 0.324 \text{ Hz}$$

$$f = 50 + 0.324 = 50.324 \text{ Hz}$$

$$A: \Delta P_A = 50 \times 0.324 = 16.2 \text{ MW} \rightarrow P_A = 63.8 \text{ MW}$$

$$B: \Delta P_B = 24 \times 0.324 = 7.78 \text{ MW} \rightarrow P_B = 42.2 \text{ MW}$$

検算: $16.2 + 7.78 \approx 24.0 \text{ MW}$ 。答え: 約50.32 Hz、A 約63.8 MW、B 約42.2 MW。

11. 本試験での解法手順

蒸気状態・サイクル問題

- ・ T-s線図、蒸発、過熱、臨界点のどこを問うか判定する。
- ・ $\delta q = T ds$ と線図面積の関係を使う。
- ・ 相変化なら潜熱、全量蒸発後なら過熱蒸気と切り分ける。
- ・ 再熱と再生を混同せず、再生は「抽気 → 給水加熱」で判定する。

熱収支・多段効率問題

- ・ 熱出力・軸出力・発電端出力・所内消費・外部利用可能出力を別変数にする。
- ・ 所内電力は効率積へ混ぜず、指定位置で差し引く。
- ・ 後段効率は積でつなぎ、単位をMWへ統一する。
- ・ 段階を進むほど出力が不自然に増えていないか検算する。

非常用電源・停止補機の論説

- ・ 何が停止したかを書く。
- ・ 停止後にも残る熱・回転体・発電機内部状態を書く。
- ・ 放置した場合の不具合を書く。
- ・ 継続すべき補機と目的を書く。

速度調定率・並列負荷分担

- ・ %を小数へ直す。
- ・ 各機の $K = P_n / (f_n R)$ を求める。
- ・ 同一系統なので Δf は共通。
- ・ $\sum K_i \Delta f = |\Delta P_L|$ を解く。
- ・ 各機出力を更新し、出力変化合計と系統負荷変化を検算する。

